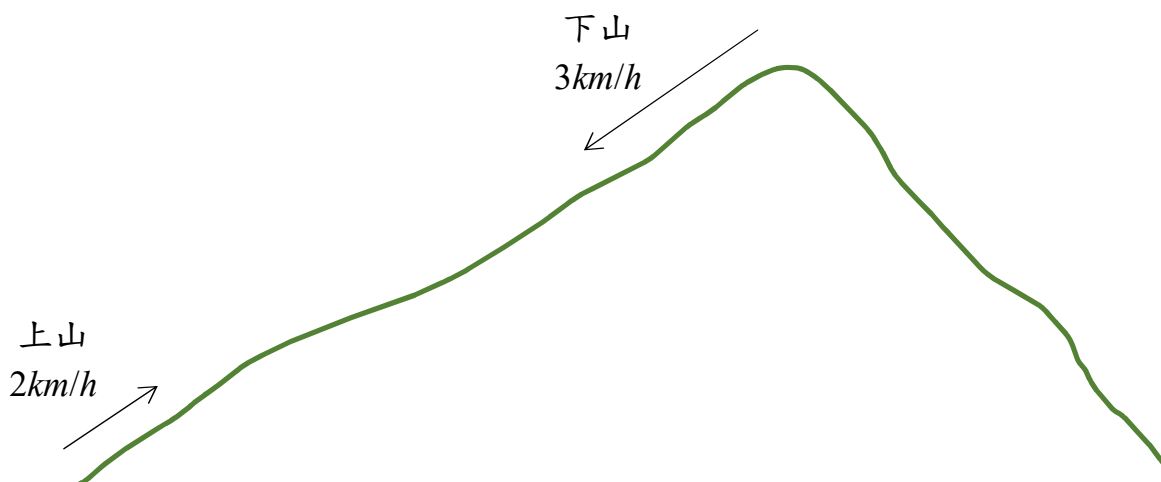




第 7 章 一元一次方程式

阿松在假日爬山做運動，上山的速度 2km/h ，下山的速度 3km/h ，原路往返總共花了 7 小時，請問這條山路有多長呢？



讓學生感受利用圖表對題目資訊(數量關係)掌握的威力。

把上面的問題整理成表格如下：

項目	速度 (km/h)	時間 (h)	山路長 (km)
上山	2		
下山	3		
往返		7	

不知道的空格好多喔！
山路長可以被算出來嗎？

答案是可以的喔！

利用表格填空，讓學生熟悉數量關係及其表示。

想法 1：

項目	速度 (km/h)	時間 (h)	山路長 (km)
上山	2	$\square$	
下山	3	$7 - \square$	
往返		7	

把上山所花的時間用 $\square$ 來表示
那麼，
下山所花的時間就會是 $7 - \square$ ，
那麼，
 $2 \times \square = 3 \times (7 - \square)$
這是什麼的相等呢？山路長。

想法 2：

項目	速度 (km/h)	時間 (h)	山路長 (km)
上山	2		$\square$
下山	3		$\square$
往返		7	

把山路長用 $\square$ 來表示，
那麼，
上山所花的時間就會是 $\square \div 2$ ，
下山所花的時間就會是 $\square \div 3$ ，
那麼，
 $\square \div 2 + \square \div 3 = 7$ 。

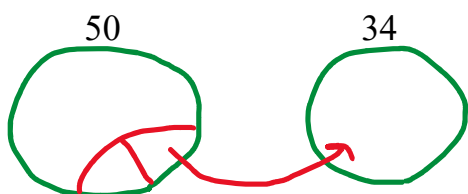
接下來，我們將學習可以將 $\square$ 算出來的方法喔！

在小學做解題時，不知道的數字被我們放在心中，接下來，我們將試著將這些不知道的數字用□寫出來！

1. 姊姊採了 50 顆水果，妹妹採了 34 顆水果，姊姊拿給妹妹幾顆水果，兩人的水果就會一樣多呢？

複習生根教材國小的解題策略，先利用草圖讓學生看到關係，接著寫出解題想法。

(1) 小學的解法：



把多出來的做平分

$$50 - 34 = 16$$

$$16 \div 2 = 8$$

(2) 國中的解法：把放在心中的□寫出來

假設姊姊拿給妹妹□顆水果，兩人的水果就會一樣多。

$50 - \square = 34 + \square$ 上面的等式怎麼做可以變成下面的等式呢？ 等量公理。

讓學生感受使用□列式的便利與需求。

感受□與國小想法的一致性。

$$50 - 34 = 2 \times \square$$

$$16 = 2 \times \square$$

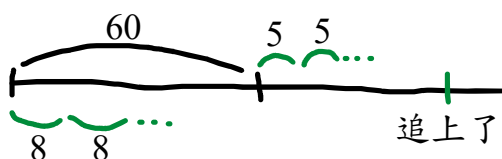
$$16 \div 2 = \square$$

$$8 = \square$$

把多出來的做平分

2. 哥哥跑步速度為 8m/s，弟弟跑步速度為 5m/s，哥哥讓弟弟先領先 60m，當兩人一起開始跑步之後，哥哥幾秒之後可以追上弟弟？

(1) 小學的解法：



每秒追上

$$8 - 5 = 3$$

$$60 \div 3 = 20$$

(2) 國中的解法：把放在心中的□寫出來

假設哥哥□秒之後可以追上弟弟。

$8 \times \square = 60 + 5 \times \square$ 上面的等式怎麼做可以變成下面的等式呢？ 等量公理。

$$8 \times \square - 5 \times \square = 60$$

$$3 \times \square = 60$$

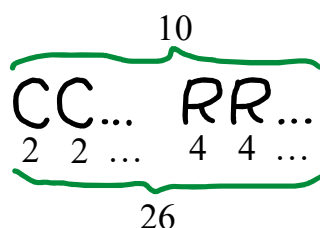
$$\square = 60 \div 3$$

$$\square = 20$$

每秒追上多少，□秒追上。

3. 柵欄內有雞和兔子，弟弟數一數，發現總共有 10 隻，哥哥數一數，發現總共有 26 隻腳，請問柵欄內有幾隻兔子呢？

(1) 小學的解法：



如果都是雞

$$2 \times 10 = 20$$

$$26 - 20 = 6$$

$$4 - 2 = 2$$

$$6 \div 2 = 3$$

(2) 國中的解法：把放在心中的 $\square$ 寫出來

假設柵欄內有 $\square$ 隻兔子。

$$4 \times \square + 2 \times (10 - \square) = 26$$

$$4 \times \square + 20 - 2 \times \square = 26 \quad \text{上面的等式怎麼做可以變成}$$

↓ 下面的等式呢？ 等量公理。

$$4 \times \square - 2 \times \square = 26 - 20$$

$$2 \times \square = 6$$

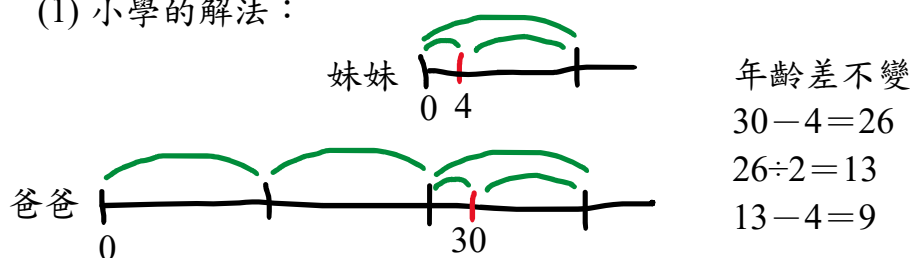
$$\square = 6 \div 2$$

$$\square = 3$$

如果都是雞

4. 妹妹 4 歲時，爸爸 30 歲，幾年後，爸爸的年齡剛好是妹妹的 3 倍？

(1) 小學的解法：



(2) 國中的解法：把放在心中的 $\square$ 寫出來

假設 $\square$ 年後，爸爸的年齡剛好是妹妹的 3 倍。

$$30 + \square = 3 \times (4 + \square)$$

$$30 + \square = 12 + 3 \times \square \quad \text{上面的等式怎麼做可以變成}$$

↓ 下面的等式呢？ 等量公理。

$$30 - 12 = 3 \times \square - \square$$

$$18 = 2 \times \square$$

$$9 = \square$$

這個算法在(1)的圖中的哪裡呢？

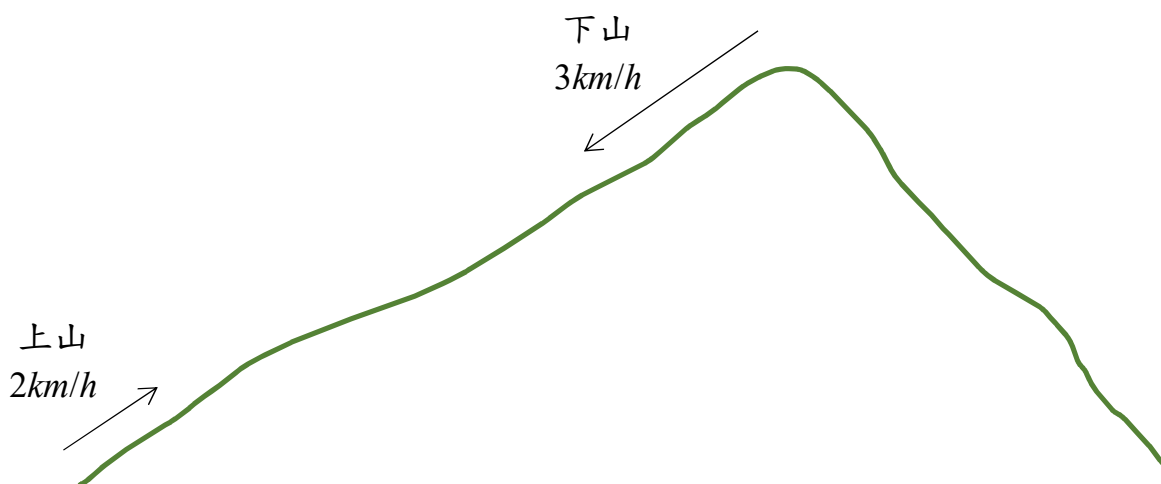
小學的解法是把不知道的數字 $\square$ 放在心中，利用草圖看到關係並算出 $\square$ ，前面的討論，我們看到 $\square$ 其實可以拿來做運算喔！學會拿 $\square$ 來做運算，就可以算出前面的爬山問題喔！

我們可以怎麼算出不知道的數字□呢？

首先，為了簡化說明，習慣上，將不知道的數字□稱為**未知數**，已經知道的數字被稱為**已知數**，使用**關係符號**，譬如“=”，連結兩個算式，所寫出來的**關係式**被稱為**方程式**。

讓我們來解決前面的爬山問題！

阿松在假日爬山做運動，上山的速度 2km/h ，下山的速度 3km/h ，原路往返總共花了 7 小時，請問這條山路有多長呢？



想法 1：

項目	速度 (km/h)	時間 (h)	山路長 (km)
上山	2	□	$2 \times \square$
下山	3	$7 - \square$	$3 \times (7 - \square)$
往返			7

$$2 \times \square = 3 \times (7 - \square)$$

等號兩邊以不同的算式表現相同的山路長。

那麼，

$$3 \times (7 - \square) = 3 \times 7 - 3 \times \square$$

$$3\text{km/h} \times 7h = 21\text{km} ,$$

還是，

$$3 \times 7 - \square = 21\text{km} - \square h , \text{ 哪裡怪怪的？單位不同}$$

$$3 \times (7 - \square) = 3 \times 7 - 3 \times \square$$

$$3\text{km/h} \times 7h = 21\text{km} , 3\text{km/h} \times \square h = 3 \times \square \text{km} ,$$

$$3 \times 7 - 3 \times \square = 21\text{km} - 3 \times \square \text{km} .$$

所以，

$$3 \times (7 - \square) = \underline{3 \times 7 - 3 \times \square} .$$

$$\begin{aligned}
 2 \times \square &= 3 \times (7 - \square) \\
 2 \times \square &= 3 \times 7 - 3 \times \square \\
 2 \times \square &= 21 - 3 \times \square \\
 +3 \times \square \quad \downarrow \quad \downarrow +3 \times \square \\
 2 \times \square + 3 \times \square &= 21 \\
 5 \times \square &= 21 \\
 \div 5 \quad \downarrow \quad \downarrow \div 5 \\
 \square &= \frac{21}{5}
 \end{aligned}$$

3 要分別乘以括號中的數字，簡稱分配律。

在等號兩邊同時 $+3 \times \square$ ，可以維持等號兩邊的相等嗎？會。理由呢？等量公理。

這麼做的目的何在呢？算出時間 $\square$ 的數量關係。

在等號兩邊同時 $\div 5$ ，可以維持等號兩邊的相等嗎？會。理由呢？等量公理。

這麼做的目的何在呢？算出 1 個 $\square$ 。

算出來了！原來上山的時間 $\square$ 為 $\frac{21}{5}$ h，山路長為 $\frac{42}{5}$ km。

想法 2：

項目	速度 (km/h)	時間 (h)	山路長 (km)
上山	2	$\square \div 2$	$\square$
下山	3	$\square \div 3$	$\square$
往返	7		

$$\frac{\square}{2} + \frac{\square}{3} = 7$$

等號兩邊以不同的算式表現相同的時間。

$$\frac{\square \times 3}{2 \times 3} + \frac{\square \times 2}{3 \times 2} = 7$$

透過擴分，進行分數的合併。

$$\frac{\square \times 3 + \square \times 2}{6} = 7$$

$\square \times 3 + \square \times 2$ 在表示山路長的倍數關係。

$$\frac{\square \times 5}{6} = 7$$

在等號兩邊同時 $\times 6$ ，可以維持等號兩邊的相等嗎？會。理由呢？等量公理。

$$\times 6 \quad \downarrow \quad \downarrow \times 6$$

這麼做的目的何在呢？山路長的數量關係。

$$\square \times 5 = 42$$

在等號兩邊同時 $\div 5$ ，可以維持等號兩邊的相等嗎？會。理由呢？等量公理。

$$\div 5 \quad \downarrow \quad \downarrow \div 5$$

這麼做的目的何在呢？算出 1 個 $\square$ 。

$$\square = \frac{42}{5}$$

算出來了！原來山路長 $\square$ 為 $\frac{42}{5}$ km。

整理一下！剛剛我們是怎麼算出山路長的呢？

步驟 1：選擇一個未知數以□來表示

步驟 2：利用關係符號“=”寫出含有未知數□的**方程式**。

步驟 3：在方程式等號的兩邊做等量的運算來算出未知數□，這個作法被稱為**等量公理**。

譬如：使用方程式 $50 = \square \times 4 + 2$ 來描述 50 個鳳梨酥，裝 4 盒，每盒裝□個，剩 2 個，使用**等量公理**算出未知數□如下：

$$50 = \square \times 4 + 2$$

$$50 - 2 = \square \times 4 + 2 - 2$$

$$48 = \square \times 4$$

$$48 \div 4 = \square \times 4 \div 4$$

$$12 = \square$$

如下面所示，將等量公理的運算簡化的寫法，被稱為**移項法則**。

等量公理

$$\begin{aligned} 50 &= \square \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= \square \times 4 + 2 - 2 \\ 48 &= \square \times 4 \\ 48 \div 4 &= \square \times 4 \div 4 \\ 12 &= \square \end{aligned}$$

移項法則

$$\begin{aligned} 50 &= \square \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= \square \times 4 \\ 48 &= \square \times 4 \\ 48 \div 4 &= \square \\ 12 &= \square \end{aligned}$$

想算出方程式中的未知數，可以利用**等量公理**或是**移項法則**，計算的過程被稱為**解方程式**，所解出來的**未知數**，被稱為方程式的**解**。

譬如：□=12 被稱為方程式 $50 = \square \times 4 + 2$ 的解。

既然□是一個**數字**，接下來，我們將使用常用的 **x**、**y**、**z** 或其他**符號**來表示□，並進行計算。

7-1 用未知數來做計算

1. 小瑩帶 100 元去買早餐，老闆找他 40 元，小瑩早餐花了多少錢呢？

(1) 畫圖做計算：

$$\cancel{100} = \text{早餐} + \cancel{40}$$

$$60 = \text{早餐}$$



(2) 假設小瑩早餐花了 x 元來做計算：

$$100 = x + 40$$

$$100 - 40 = x + 40 - 40$$

$$60 = x$$

2. 阿凱想存錢買生日禮物給媽媽，禮物需要 5300 元，阿凱目前有 1300 元，每週存 200 元，幾週後就可以存到買禮物的錢呢？

(1) 畫圖做計算：

$$\begin{array}{c} \cancel{1300} + 200 + 200 + \dots \\ \hline \cancel{5300} \\ 4000 \end{array}$$

$$4000 \div 200 = 20$$



(2) 假設 x 週後就可以存到買禮物的錢來做計算：

$$5300 = 1300 + 200 \times x$$

$$5300 - 1300 = 1300 + 200 \times x - 1300$$

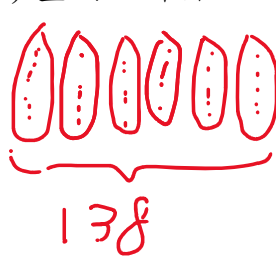
$$4000 = 200 \times x$$

$$4000 \div 200 = 200 \times x \div 200$$

$$20 = x$$

3. 老師有糖果 138 顆，分次請學生吃，每人一次一顆，剛好請 6 次，請問學生有幾個人呢？

(1) 畫圖做計算：

$$\begin{array}{c} \text{138} \div 6 \\ = 23 \end{array}$$


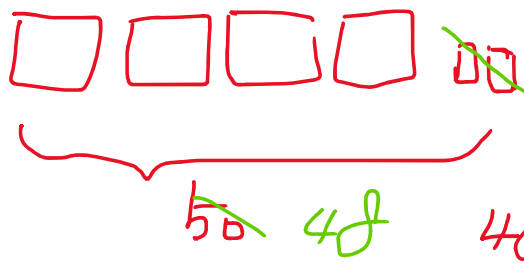


(2) 假設學生有 x 個人來做計算：

$$\begin{aligned} 138 &= x \times 6 \\ 138 \div 6 &= x \times 6 \div 6 \\ 23 &= x \end{aligned}$$

4. 媽媽做了 50 個鳳梨酥，分裝成 4 盒後，剩下 2 個，請問每盒有幾個鳳梨酥？

(1) 畫圖做計算：

$$\begin{array}{c} \text{50} \div 4 = 12 \end{array}$$


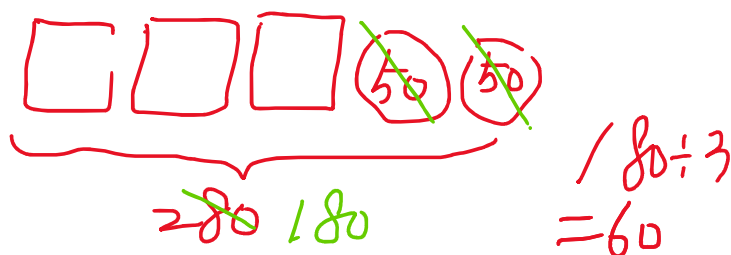


(2) 假設每盒有 x 個鳳梨酥來做計算：

$$\begin{aligned} 50 &= x \times 4 + 2 \\ 50 - 2 &= x \times 4 + 2 - 2 \\ 48 &= x \times 4 \\ 48 \div 4 &= x \times 4 \div 4 \\ 12 &= x \end{aligned}$$

5. 全家人到麵攤吃晚餐，點了 3 個大碗，2 個小碗，付了 280 元，已經知道小碗的價格為 50 元，請問大碗的費用？

(1) 畫圖做計算：



(2) 假設大碗的費用為 x 元來做計算：

$$280 = 3 \times x + 100$$

$$280 - 100 = 3 \times x + 100 - 100$$

$$180 = 3 \times x$$

$$180 \div 3 = 3 \times x \div 3$$

$$60 = x$$

6. 假日，兩兄弟買早餐請爸爸媽媽吃，哥哥比弟弟多付了 30 元，兩人總共花了 150 元，請問哥哥花了多少錢呢？

(1) 畫圖做計算：



(2) 假設哥哥花了 x 元來做計算：

$$150 = x + x - 30$$

$$150 + 30 = 2 \times x - 30 + 30$$

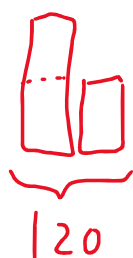
$$180 = 2 \times x$$

$$180 \div 2 = 2 \times x \div 2$$

$$90 = x$$

7. 咖啡第二杯半價，爸爸買 2 杯花了 120 元，請問 1 杯咖啡的原價？

(1) 畫圖做計算：



$$120 \div 3 = 40$$

$$40 \times 2 = 80$$



(2) 假設 1 杯咖啡的原價為 x 元來做計算：

$$120 = \frac{3}{2} \times x$$

$$120 \times 2 = \frac{3}{2} \times x \times 2$$

$$240 = 3 \times x$$

$$80 = x$$

8. 阿凱和阿俊去吃飯，阿凱去結帳時付了 430 元，若阿凱的餐費比阿俊多 50 元，請問阿俊要給阿凱多少餐費？

(1) 畫圖做計算：

$$\textcircled{\text{凱}} + \textcircled{\text{俊}} = 430$$

$$2 \textcircled{\text{俊}} = 380$$

$$\textcircled{\text{俊}} + 50 + \textcircled{\text{俊}} = 430$$

$$2 \textcircled{\text{俊}} \div 2 = 380 \div 2$$

$$2 \textcircled{\text{俊}} + 50 = 430$$

$$\textcircled{\text{俊}} = 190$$

$$2 \textcircled{\text{俊}} + 50 - 50 = 430 - 50$$



(2) 假設阿俊的餐費為 x 元來做計算：

$$430 = x + 50 + x$$

$$430 = 2 \times x + 50$$

$$430 - 50 = 2 \times x + 50 - 50$$

$$380 = 2 \times x$$

$$190 = x$$

9. 阿美帶 100 元去買 3 支價錢相同的自動鉛筆，和 1 個 16 元的橡皮擦，請問 1 支原子筆的價錢？

(1) 畫圖做計算：

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c} \text{鉛筆} \\ + \\ \text{鉛筆} \\ + \\ \text{鉛筆} \\ + \\ \text{橡皮擦} \end{array} = 100 \text{元} \\
 \text{用價格看} \\
 3 \text{ 鉛筆} + \$16 = 100 \text{元} \\
 3 \text{ 鉛筆} = 100 - 16 \\
 3 \text{ 鉛筆} = 84 \\
 \text{單價} = \frac{84}{3} \\
 = 28
 \end{array}$$



(2) 假設 1 支原子筆為 x 元來做計算：

$$\begin{array}{l}
 100 = 3 \times x + 16 \\
 100 - 16 = 3 \times x + 16 - 16 \\
 84 = 3 \times x \\
 84 \div 3 = 3 \times x \div 3 \\
 28 = x
 \end{array}$$

10. 颱風過後，菜價上漲了 50%，媽媽花了 360 元買菜，在颱風前，媽媽只需要付多少錢呢？

(1) 畫圖做計算：

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c} \text{加} \\ \text{原} \end{array} \begin{array}{c} 0.5 \\ / \end{array} \\
 360 \div (1 + 0.5) \\
 = 240
 \end{array}$$



(2) 假設颱風前的菜價為 x 元來做計算：

$$\begin{array}{l}
 360 = x + x \times 50\% \\
 360 = x + \frac{1}{2} \times x \\
 360 = \frac{3}{2} \times x \\
 360 \div \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \times x \div \frac{3}{2} \\
 240 = x
 \end{array}$$

7-2 用 x 做計算

1. 解下列方程式

(1) $x+6=23$ $x = 23 - 6 = 17$	(2) $x-17=8$ $x = 17 + 8 = 25$
(3) $x \times 7 = 91$ $x = 91 \div 7 = 13$	(4) $x \div 4 = 3$ $x = 3 \times 4 = 12$
(5) $5+x=-9$ $x = -9 - 5 = -14$	(6) $8-x=-2$ $8+2=x$ $x = 10$
(7) $6 \times x = -3$ $x = -3 \div 6 = -\frac{1}{2}$	(8) $24 \div x = -3$ $x = -8$
(9) $5+2 \times x = 23$ $2x = 23 - 5$ $x = 9$	(10) $1-3 \times x = 16$ $-3x = 16 - 1$ $x = -5$

未知數的符號「 x 」和乘法的運算符號「 $\times$ 」太相像，再加上乘除法運算通常會在加減法之前操作，因此，習慣上，會將「 $\times$ 」簡記為「 $\cdot$ 」或直接省略喔！而且，數字會寫在未知數的前面喔！

譬如說： $3 \times x$ 簡記為 $3 \cdot x$ 或 $3x$ 。

2. 關於算式的簡記

請將下面算式中乘法的運算符號「 $\times$ 」省略以簡記算式。

(1) $x \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$	(2) $x \times 1 = \underline{\hspace{2cm}}$	(3) $x \times (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$
(4) $x \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$	(5) $x \times \frac{3}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$	(6) $x \times (-\frac{1}{2}) = \underline{\hspace{2cm}}$

(1) $3x$ (2) x (3) $-x$ (4) $\frac{1}{2}x$ (5) $\frac{3}{4}x$ (6) $-\frac{1}{2}x$

3. 解下列方程式

(1) $x+5=-9$ $x = -9 - 5 = -14$	(2) $8-3x=-1$ $-3x = -1 - 8, x = 3$
(3) $4x+7=11$ $4x = 11 - 7 = 4$ $x = 1$	(4) $\frac{2}{3}x-5=-3$ $\frac{2}{3}x = -3 + 5 = 2$ $\frac{2}{3}x \times \frac{3}{2} = 2 \times \frac{3}{2}$ $x = 3$
(5) $x \div 3 + 7 = 16$ $\frac{1}{3}x = 16 - 7 = 9$ $\frac{1}{3}x \times 3 = 9 \times 3, x = 27$	(6) $36 - x \div 7 = 6$ $36 - \frac{1}{7}x = 6, 36 - 6 = \frac{1}{7}x$ $30 \times 7 = \frac{1}{7}x \times 7, x = 210$
(7) $4x-7=5-2x$ $4x + 2x = 5 + 7$ $6x = 12, x = 2$	(8) $x-3=2x-7$ $x - 2x = -7 + 3$ $-x = -4, x = 4$
(9) $4(-x+2)=2(3x-1)$ $-4x + 8 = 6x - 2$ $8 + 2 = 6x + 4x$ $x = 1$	(10) $x-7=\frac{3x-14}{2}$ $2(x-7) = 2\left(\frac{3x-14}{2}\right)$ $2x - 14 = 3x - 14$ $2x = 3x, x = 0$
(11) $\frac{x+3}{2} = \frac{x-1}{3} + 2$ 將方程式乘 6 $6\left(\frac{x+3}{2}\right) = 6\left(\frac{x-1}{3}\right) + 2 \times 6$ $3(x+3) = 2(x-1) + 12$ $3x + 9 = 2x - 2 + 12$ $x = 1$	(12) $\frac{3x-1}{2} - \frac{9+x}{3} = 21$ 將方程式乘 6 $6\left(\frac{3x-1}{2}\right) - 6\left(\frac{9+x}{3}\right) = 21 \times 6$ $3(3x-1) - 2(9+x) = 126$ $9x - 3 - 18 - 2x = 126$ $7x = 147, x = 21$

7-3 應用問題

1. 有 A 、 B 、 C 三位同學想湊錢買 100 元的鞭炮一起玩，每個人出一樣多的錢，還不夠，好友阿明夠義氣將不夠的 10 元給湊足了！請問這三位同學每個人出了多少錢呢？



$$100 = \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline A \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline B \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \\ \hline C \\ \hline \end{array} + 10$$

A B C 阿明

$$100 = x + x + x + 10$$

$$100 - 10 = 3x$$

$$90 = 3x$$

$$30 = x$$

每個人出 30 元

請假設 A 同學出了 x 元列出方程式，並求出 x 的值。

2. 小瑩買 15 份禮物，共花了 900 元，已知每份禮物內都有 1 包餅乾及每支售價 20 元的棒棒糖 2 支，請問每包餅乾多少錢？



$$900 = \underbrace{\begin{array}{|c|} \hline \text{餅乾} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{餅乾} \\ \hline \end{array} + \dots + \begin{array}{|c|} \hline \text{餅乾} \\ \hline \end{array}}_{15 \text{ 份}} + 20 + 20$$

請假設每包餅乾 x 元列出方程式，並求出 x 的值。

$$900 = 15 \times (x + 2 \times 20)$$

$$900 \div 15 = 15 \times (x + 2 \times 20) \div 15$$

$$60 = x + 40$$

$$20 = x$$

3. 表(一)為服飾店販賣的服飾與原價對照表。某日服飾店舉辦大拍賣，外套依原價打六折出售，襯衫和褲子依原價打八折出售，服飾共賣出 200 件，共得 24000 元，請算出外套賣出幾件。

表(一)

服飾	原價(元)
外套	250
襯衫	125
褲子	125

$$24000 = \boxed{250 \times 0.6} \times \text{外套件數} + \boxed{125 \times 0.8} \times \text{襯衫件數} + \boxed{125 \times 0.8} \times \text{褲子件數}$$

200 件

請假設外套賣出 x 件列出方程式，並求出 x 的值。

$$\begin{aligned} 24000 &= 150x + 100 \times (200 - x) \\ 24000 &= 150x + 20000 - 100x \\ 4000 &= 50x \\ 80 &= x \end{aligned}$$



4. 某旅行團到森林遊樂區參觀，下表為兩種參觀方式與所需的纜車費用。已知旅行團的每個人皆從這兩種方式中選擇一種，且去程有 15 人搭乘纜車，回程有 10 人搭乘纜車。若他們纜車費用的總花費為 4100 元，則此旅行團共有多少人？【會 108】

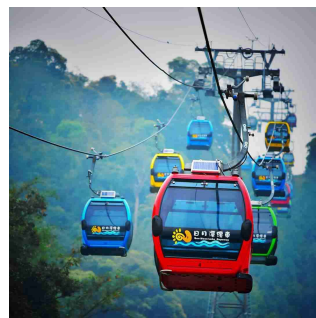
參觀方式	纜車費用
去程及回程均搭乘纜車	300 元
單程搭乘纜車，單程步行	200 元

$$4100 = \boxed{300} \times \text{去回人數} + \boxed{200} \times \text{單程人數}$$

$\begin{array}{c} x \qquad \qquad \qquad \text{去} \quad \text{回} \\ \underbrace{\qquad \qquad \qquad} \quad \underbrace{\qquad \qquad \qquad} \\ x \qquad \qquad \qquad 15 \qquad \qquad \qquad 10 \end{array}$

$$\begin{aligned} 4100 &= 300x + 200 \times (15 - x + 10 - x) \\ 4100 &= 300x + 200 \times (25 - 2x) \\ 4100 &= 300x + 5000 - 400x \\ 4100 &= 300x + 5000 - 400x \\ 100x &= 900 \\ x &= 9 \end{aligned}$$

請假設去回都搭纜車有 x 人列出方程式，求出 x 的值，並算出此題的答案。



5. 阿明的學校新生編班，每 30 人編成一班，結果有一個班只有 7 個人，如果每班編 24 人則會多出 1 人，你知道這次新生編幾班嗎？PS：班級數相同。



想法 1：利用學生人數相等寫出方程式。

$$30(x - 1) + 7 = 24x + 1, \quad 30x - 30 + 7 = 24x + 1$$

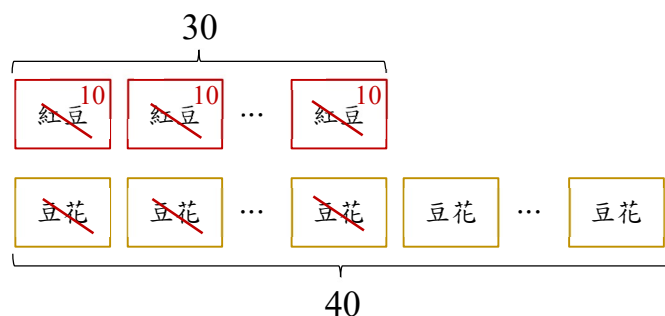
$$30x - 24x = 30 + 1 - 7, \quad 6x = 24, \quad x = 4。$$

想法 2：本來相等，扣掉相同的，剩下的還是會相等。

$$6(x - 1) + 7 = 24 + 1, \quad 6(x - 1) = 25 - 7$$

$$6(x - 1) = 18, \quad (x - 1) = 3, \quad x = 4$$

6. 小瑩去買甜點，全部都買紅豆湯圓剛好可買 30 碗，全部都買豆花剛好可買 40 碗。已知豆花每碗比紅豆湯圓便宜 10 元，請問小瑩帶了多少錢？



請假設豆花每碗 x 元列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。

$$30 \times 10 = 10 \times x$$

$$x = 30$$

7. 下圖為阿輝、小薰一起到商店分別買了數杯飲料與在家分飲料的經過。若每杯飲料的價格均相等，則根據圖中的對話，判斷阿輝買了多少杯飲料？【會 106】



$$2000 = \begin{array}{c} \boxed{}\boxed{}\dots\boxed{} \\ + \\ \boxed{}\boxed{}\dots\boxed{}\boxed{}\dots\boxed{} \end{array}$$

阿輝 $1000 - 120$

小薰 $1000 + 120$

6

請假設阿輝買 x 瓶飲料列出方程式，
求出 x 的值，並算出此題的答案。

$$6x = 120 - (-120)$$

$$6x = 240$$

$$x = 40$$